

Relatório Estatístico — Missões Espaciais (1957–2020)

FIAP | Ciência da Computação | Turma 1CCPK

Modelagem Linear para Aprendizagem de Máquina | Global Solution 2026

Base de dados: All Space Missions from 1957 [Kaggle]

Davi Simoncelo - João Pedro Sousa - Matheus Evangelista Silva

1. Seleção e Justificativa da Base de Dados

A base de dados utilizada é o dataset *All Space Missions from 1957*, disponível publicamente na plataforma Kaggle (kaggle.com/datasets/agirlcoding/all-space-missions-from-1957). O arquivo contém 4.324 registros reais de missões espaciais realizadas entre 1957 e 2020, abrangendo 56 organizações de diferentes países, como NASA, SpaceX, Roscosmos, ESA e JAXA.

A escolha se justifica pela relevância do tema no contexto da nova economia espacial, pela qualidade e consistência dos dados — que são reais, sem simulações ou valores fictícios — e pelo potencial analítico da base, que contém variáveis quantitativas discretas, contínuas e qualitativas adequadas para todas as análises exigidas nesta avaliação.

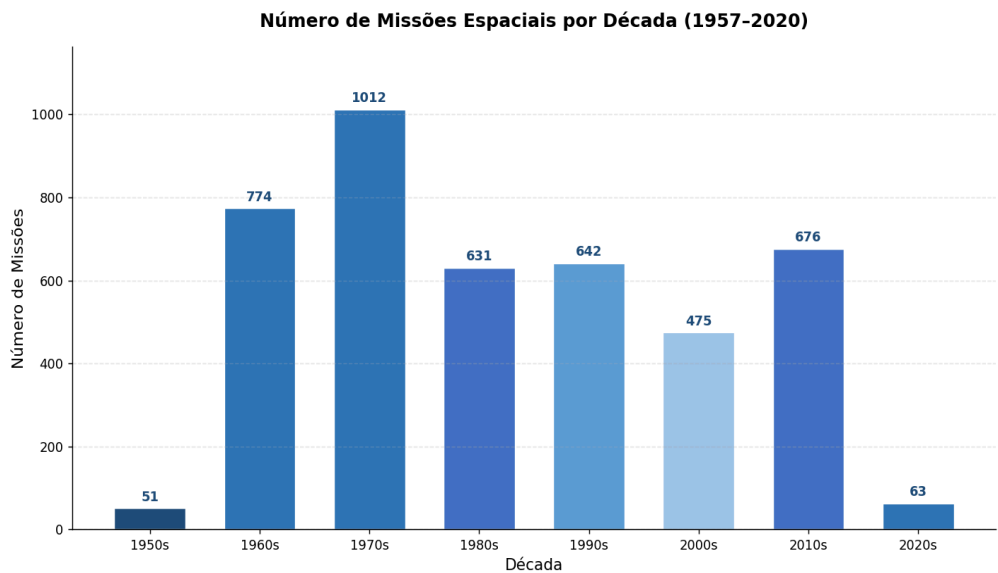
2. Tabelas de Distribuição de Frequências

Para a variável quantitativa discreta, foi selecionada a variável **ano**, que registra o ano de lançamento de cada missão. Por assumir apenas valores inteiros e finitos, é classificada como quantitativa discreta. Os anos foram agrupados por décadas. A distribuição mostra que as décadas de 1960 e 1970 concentram 41,3% do total — reflexo direto da corrida espacial entre EUA e URSS. Após esse pico, houve queda nas décadas seguintes, com retomada nos anos 2010 impulsionada pelo setor privado.

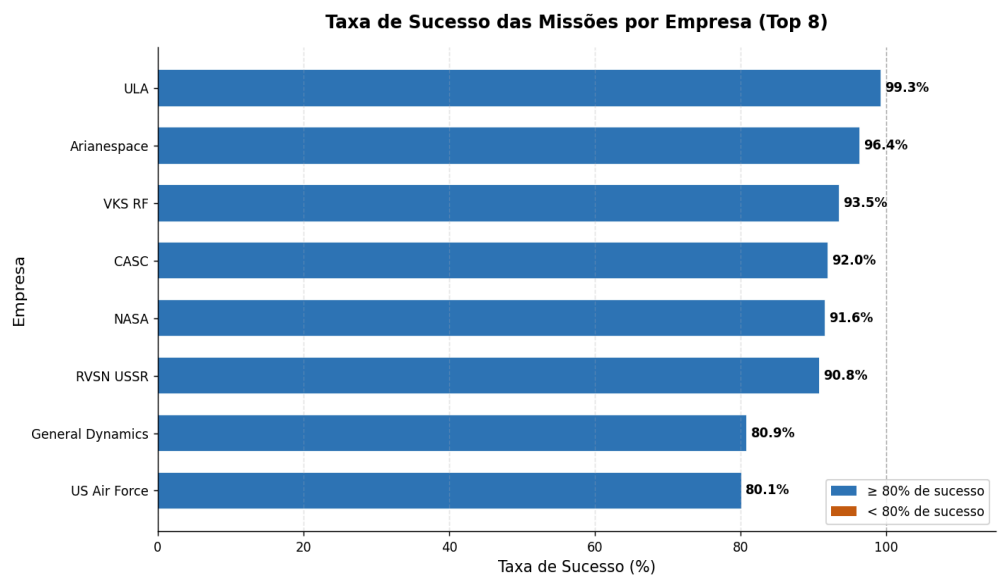
Para a variável quantitativa contínua, foi selecionada a variável **custo_milhoes**, que representa o custo estimado do foguete em milhões de dólares. As classes foram definidas pelo Critério de Sturges ($k = 11$ classes) aplicado sobre os 949 registros com custo informado. A distribuição mostra que 60,8% das missões custaram menos de US\$ 86 milhões, indicando que a maior parte das operações opera em faixa de custo moderado. Há concentração relevante próxima a US\$ 450 milhões, associada a foguetes pesados utilizados em missões de alta complexidade.

3. Gráficos Estatísticos

O primeiro gráfico apresenta o número de missões por década, de 1957 a 2020, utilizando a variável **ano** (quantitativa discreta). Observa-se o pico histórico na década de 1970, com 1.012 missões, seguido de queda gradual e recuperação nos anos 2010.



O segundo gráfico compara a taxa de sucesso das oito empresas com maior volume de missões, utilizando a variável **resultado** (qualitativa nominal). A maioria das organizações mantém taxas superiores a 90%, demonstrando maturidade operacional do setor. A RVSN USSR apresenta taxa inferior por incluir missões experimentais da era soviética.



4. Análises Univariadas — Estatística Descritiva

4.1 Custo da Missão — custo_milhoes (n = 949)

A análise da variável **custo_milhoes** apresentou os seguintes resultados: média de US\$ 129,80 mi, mediana de US\$ 62,00 mi e moda de US\$ 450,00 mi. O valor mínimo registrado foi US\$ 5,30 mi e o máximo US\$ 450,00 mi, resultando em amplitude de US\$ 444,70 mi. A variância calculada foi de 20.512,06 e o desvio padrão de US\$ 143,22 mi. Os quartis obtidos foram Q1 = US\$ 40,00 mi, Q2 = US\$ 62,00 mi e Q3 = US\$ 164,00 mi, com intervalo interquartil de US\$ 124,00 mi.

A diferença expressiva entre média e mediana confirma a assimetria positiva da distribuição — missões de altíssimo custo elevam a média sem representar o comportamento típico. O desvio padrão superior à própria mediana reforça a alta variabilidade dos custos no setor. O IIQ indica que os 50% centrais das missões concentram-se entre US\$ 40 mi e US\$ 164 mi, faixa mais realista para planejamento orçamentário de novas operações.

4.2 Ano de Lançamento — ano (n = 4.324)

A análise da variável **ano** apresentou os seguintes resultados: média de 1987, mediana de 1984 e moda de 1971. O menor ano registrado foi 1957, referente ao lançamento do Sputnik, e o maior foi 2020, resultando em amplitude de 63 anos. A variância foi de 326,62 e o desvio padrão de 18,07 anos. Os quartis foram Q1 = 1972, Q2 = 1984 e Q3 = 2002, com intervalo interquartil de 30 anos.

A mediana em 1984 indica que metade de todas as missões ocorreu antes desse ano, evidenciando a dominância da era soviético-americana. A moda em 1971 aponta o ano de maior atividade de lançamentos na história. O IIQ de 30 anos — de 1972 a 2002 — cobre o período da Guerra Fria até o início da era espacial privada, concentrando a maior densidade histórica de missões.

5. Interpretação dos Resultados

A análise estatística do dataset revelou que o volume de missões acompanha diretamente os ciclos geopolíticos mundiais. O pico histórico nas décadas de 1960 e 1970 foi impulsionado pela corrida espacial entre EUA e URSS. A queda subsequente coincide com o esfriamento das tensões e os cortes orçamentários pós-Apollo. A retomada nos anos 2010 marca a entrada definitiva do setor privado, com empresas como SpaceX reduzindo custos por meio da reutilização de foguetes.

Em relação aos custos, a distribuição assimétrica indica que a maioria das missões opera em faixas moderadas, abaixo de US\$ 86 milhões. Organizações que planejam ingressar na nova economia espacial devem basear seus orçamentos na mediana e no IIQ, e não na média, para evitar distorções causadas por missões de altíssimo custo. A taxa geral de sucesso de 89,7% demonstra a maturidade tecnológica do setor. Os dados analisados apontam um mercado em plena expansão, com tendência de aceleração para os próximos anos, representando oportunidades relevantes tanto para atores governamentais quanto para a iniciativa privada.